P0 → P1 阶段进展

Ordered 1D empirical-transition MH 与 TSP 直接排列优化

本报告采用端到端比较口径：二值 p-bit 使用 one-hot QUBO/Ising 路径；P-dit 使用新的直接排列编码与 ordered 1D empirical-transition MH 更新核。因此对比目标是当前可实现方案的整体性能，不要求保持原算法编码不变。

100%	24/24	13/24	1.37×10^{-16}
ordered 路线合法率	8 城市 exact 命中	12 城市 reference 命中	详细平衡最大相对误差

范围：P0 直接 categorical P-dit、实测 sMTJ 转移驱动的 MH、P1 状态几何分析，以及新更新核在 8/12 城市 TSP 上相对二值 p-bit 的结果。

数据集：selected_curve · K=6 · 报告日期：2026-07-23

1. 结论先行

TSP 的关键改进不是把同一个 one-hot Ising 模型里的随机源从 Gray 改成 1D，而是同时改变表示空间与更新核：路线直接存为 permutation，器件跳变 k→l 通过 $q_{kl}=r_k P_{kl}$ 产生局部换位 proposal，再用 Hastings 比率纠正实测转移不对称。

阶段路线

阶段	解决的问题	关键产出
P0-A	去除 Gray/one-hot 无效码与 penalty	直接 categorical P-dit；所有状态天然合法
P0-B	把实测器件动力学用于 proposal	$q_{kl}=r_k P_{kl}$ + MH 校正
P1	确定 K=6 器件最匹配的状态几何	ordered 1D 的 locality=0.708，优于 Gray 的 0.363
TSP	消除 one-hot 可行域瓶颈	直接排列 + 可逆 cyclic transposition；raw feasible=100%

本报告如何使用“二值 p-bit 对比”

• 主对比：二值 p-bit/one-hot Ising 与 ordered 1D direct-permutation MH 的端到端结果。

• 不作为主结论：固定 one-hot 编码、只替换 Gray/1D embedding 的 P1 公平消融。该实验说明“只换随机原语”无法解决 TSP 的表示瓶颈。

• 解释边界：性能差异同时包含编码压缩、可行域重构、proposal locality 和 MH 更新核的收益，不能只归因于器件几何。

最终判断

当前 ordered 1D empirical-transition MH 已经把器件物理、状态几何与 TSP 约束结构连成同一条算法路径：K=6 实测状态不再只是噪声源，而是实际 proposal state；每一步始终位于合法 permutation 空间内。

2. P0：从编码瓶颈到直接 categorical P-dit

P0 首先验证直接多值变量能够替代 Gray/one-hot 展开。14 个物品、3 个分区的验证问题中，每个物品只保存一个类别 $z_i \in \{0,1,2\}$，更新使用 softmax 条件分布；不再需要无效码处理或 one-hot penalty。

14	28	42	90%
直接 P-dit 变量	Gray 二值变量	one-hot 二值变量	2048 clocks ground hit

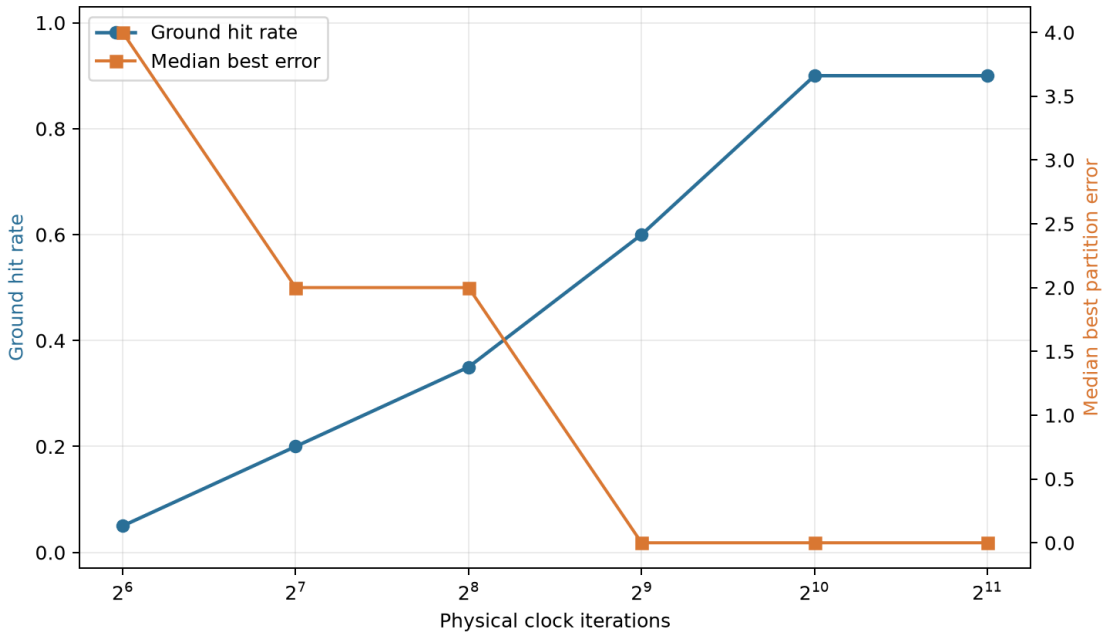


图 1 P0 直接 P-dit 分区求解：随着物理时钟增加，ground hit rate 在 1024 次时达到 90%，median best error 在 512 次时已经降为 0。

P0 同时完成的物理数据处理修正

• 使用 duration-proportional integer apportionment 做 dwell-preserving resampling；136 个 dwell 的 135 条真实边界全部保留。

• 新方法 phantom transition 数为 0；避免均匀索引重采样制造伪跳变。

• 这一阶段证明“直接多值状态”能够消除编码无效区，但尚未决定 K=6 实测状态应采用何种几何解释。

3. P0：从直接 P-dit 到实测转移 MH

随后用四类求解器区分“表示法收益”和“物理 proposal 收益”。其中 D 路径首次把实测 $q_{kl}=r_k P_{kl}$ 作为直接 categorical proposal，并使用 Metropolis-Hastings 接受率修正正反向速率不对称。

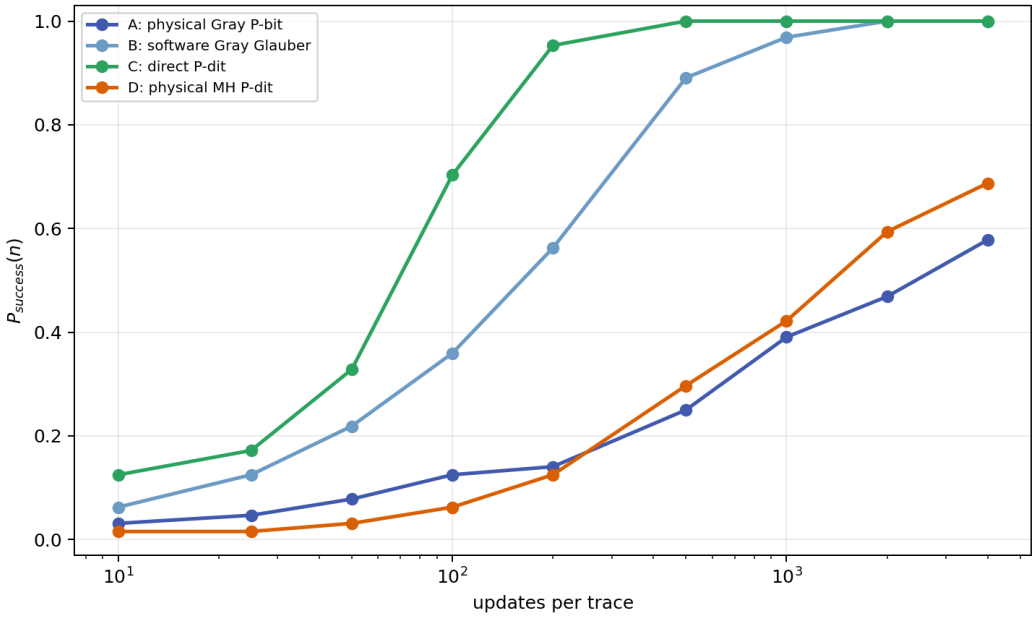


图 2 P0 四求解器成功率曲线。C 是软件 direct P-dit，D 是 physical empirical-transition MH P-dit；A/B 为 Gray 二值路径。该图用于验证路线选择，不直接作为最终 TSP 性能结论。

求解器	4000 updates 成功率	median first hit	有效状态率
A: physical Gray P-bit	57.8%	579.0	100%
B: software Gray Glauber	100.0%	171.0	100%
C: direct P-dit	100.0%	71.0	100%
D: physical MH P-dit	68.8%	603.5	100%

这一阶段得到的设计约束

- MH 接受率必须包含 q_{lk}/q_{kl}，否则实测器件的非对称跳变会改变目标稳态分布。
- direct categorical 表示保证合法性，但 proposal 的几何仍需与器件最常见的跳变方向匹配。
- 因此 P1 的任务从“比较更多离散状态”收敛为“识别 K=6 转移图实际支持的几何”。

4. P1：K=6 实测转移更符合 ordered 1D

selected_curve 的 6 个状态按电阻/电导均值天然有序。P1 将实测 proposal rate 矩阵与 Gray-coded binary、ordered 1D、isotropic six-state 三种几何比较。结果显示跳变强度主要集中在有序邻近状态，而不是各向同性全连接。

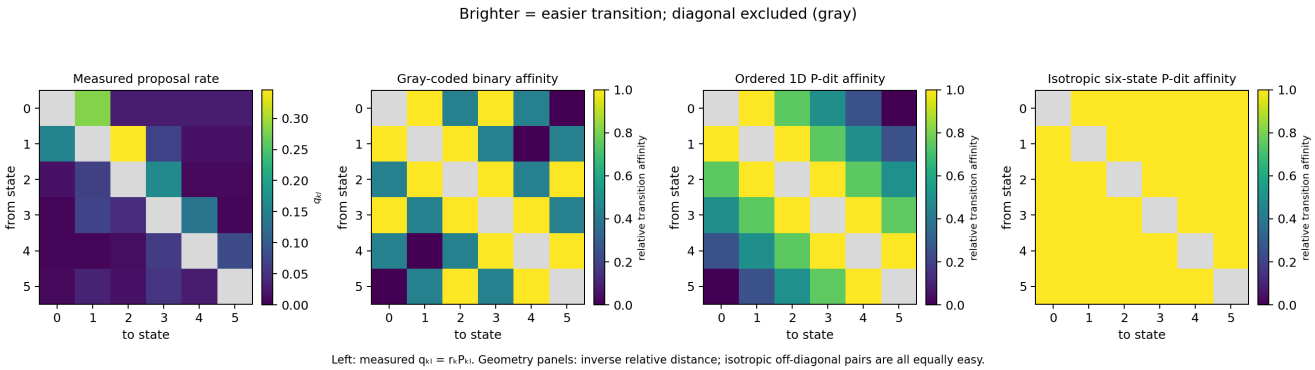


图 3 左：实测 q 矩阵；其余：三种几何的相对 affinity。ordered 1D 的带状局部结构与实测强跳变更一致；isotropic 把所有非对角状态视为等距，无法表达这种局部性。

几何	proposal locality	q 加权归一化距离	rate vs -distance Pearson
Gray binary	0.363	0.637	0.553
Ordered 1D	0.708	0.292	0.645
Isotropic 6-state	0.000	1.000	未定义（所有距离相同）

为什么 isotropic 能绕开 one-hot，而 ordered 1D 过去不行？问题不在“1D 本身”，而在旧实现仍把 TSP 保留为 N^2 个 one-hot 二值变量。新的直接 permutation 映射让 ordered 1D 同样无需 one-hot，同时保留器件真实的局部有序跳变。

5. P1：empirical-transition MH 的采样验证

在 4 变量、6 状态、每种几何 64 条轨迹、每条 8000 updates 的枚举验证问题上，三种方法使用相同 q_{kl} proposal 与 MH 框架，仅能量几何不同。ordered 1D 同时获得更高的 event acceptance 与更短的能量相关时间。

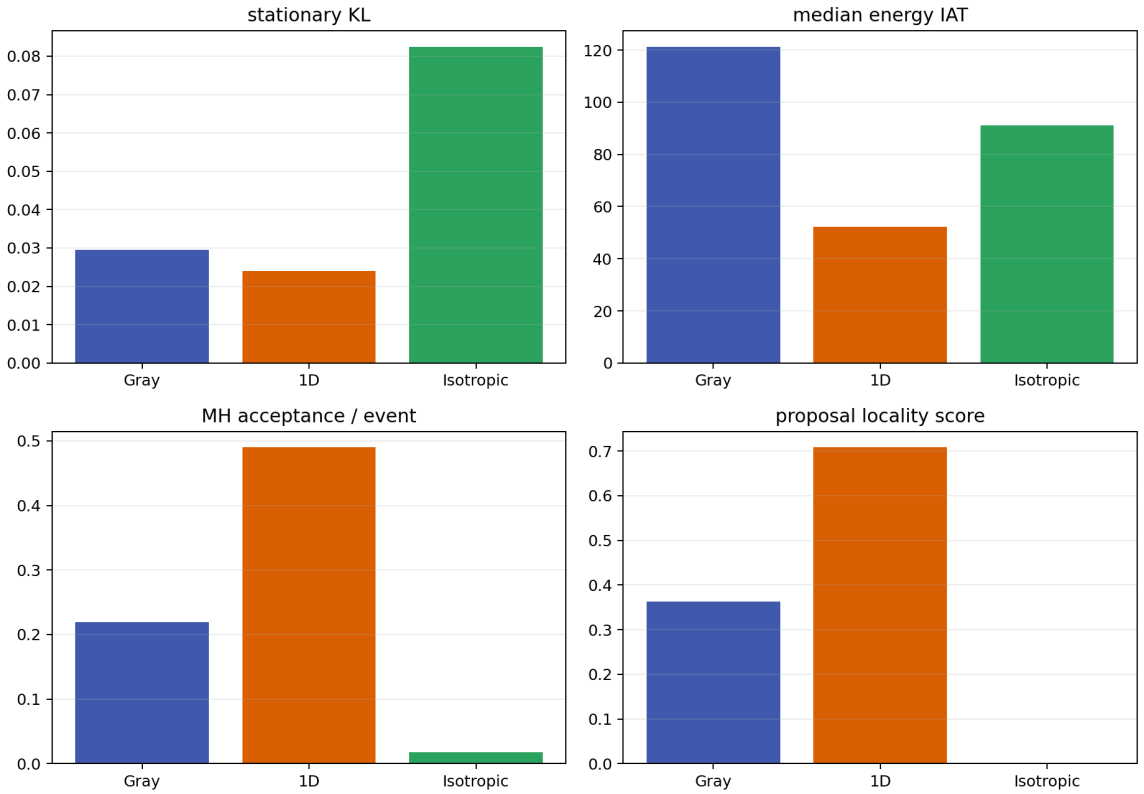


图 4 P1 采样指标。ordered 1D 的 MH acceptance/event 约 0.490，median energy IAT 约 52.3 updates；Gray 分别约 0.219 和 121.3。

几何	stationary KL	MH acceptance/event	median IAT	success
Gray-coded binary	0.0295	0.219	121.3	100.0%
Ordered 1D P-dit	0.0239	0.490	52.3	100.0%
Isotropic six-state P-dit	0.0825	0.017	91.1	96.9%

解释：ordered 1D 不一定在任意目标能量上都最快，但它最忠实地利用了当前 K=6 器件的局部跳变结构。该结论为 TSP 路线空间中的“跳变距离 → 换位距离”映射提供了物理依据。

6. TSP 更新核：直接排列 + ordered 1D empirical-transition MH

状态与 proposal

路线状态：$\pi=[0,\pi_1,\ldots,\pi_{N-1}]$，city 0 固定以去除旋转简并。器件事件 $k\to l$ 的速率为 $q_{kl}=r_k P_{kl}$；$|l-k|$ 映射为固定起点之外的 cyclic transposition distance。

接受率

$$A[(\pi,k)\to(\pi',l)] = \min\{1, \exp[-\beta(L(\pi')-L(\pi))] \cdot q_{lk}/q_{kl}\}$$

为什么它消除了 one-hot 瓶颈

性质	二值 p-bit / one-hot Ising	新 ordered 1D permutation MH
状态规模	N^2 个二值变量	N 个 route entries；固定起点后仅搜索 (N-1)! 路线
合法性	靠 row/column penalty 逼近	任意 transposition 后仍是 permutation
器件作用	随机更新/偏置源	$k\to l$ 是真实 q_{kl} proposal state
可逆性	由 Ising 更新规则决定	无向状态对产生相同 swap，MH 校正 q 不对称

核验证

630	1.37e-16	通过	通过
检查的详细平衡 flux cases	最大相对 flux 误差	$k\leftrightarrow l$ 下 route move 可逆	相邻器件边双向

- distance-1 swap 具有正概率；相邻 transposition 可生成所有固定起点 permutation，因此路线空间可达。
- 接受时同时更新路线和器件状态；拒绝时二者保持不变，联合链满足目标详细平衡。

7. TSP 端到端性能：新编码更新核 vs 二值 p-bit

这里采用用户指定的整体方案比较，不做“只改变一个变量”的公平消融。二值基线是 one-hot QUBO/Ising 路径；P-dit 路径同时采用直接 permutation 编码与 ordered 1D empirical-transition MH。每个城市规模、每种方法各 24 runs。保存实验恰好使用相同的 121,500 algorithmic update attempts，但两类 update 的物理/软件含义不同。

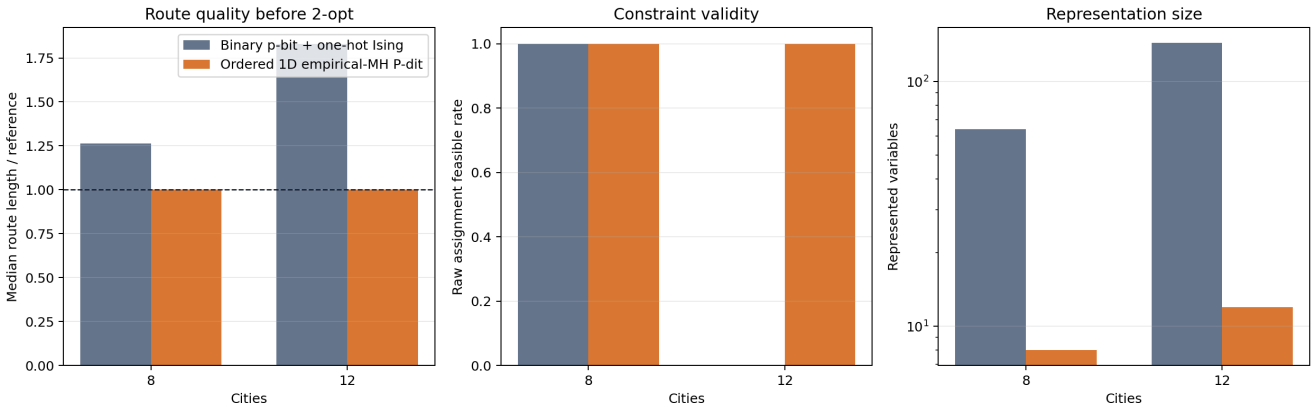


图 5 TSP 主比较。左：2-opt 前路线质量；中：raw assignment 可行率；右：表示变量数。图中的二值基线标记为 Binary p-bit + one-hot Ising。

城市	方法	变量	raw feasible	median route/ref	raw reference hit
8	Binary p-bit / one-hot	64	100.0%	1.263	0.0%
8	Ordered 1D permutation MH	8	100.0%	1.000	100.0%
12	Binary p-bit / one-hot	144	0.0%	1.831	0.0%
12	Ordered 1D permutation MH	12	100.0%	1.000	54.2%

核心读数

• 8 城市：ordered MH 为 8 个变量，24/24 raw 命中 exact reference；二值 one-hot 为 64 个变量，raw reference hit 为 0%，median route/ref=1.263。

• 12 城市：ordered MH 为 12 个变量，raw feasible=100%，13/24 达到 reference；二值 one-hot 为 144 个变量，raw feasible=0%，median one-hot violation=10.5。

• 12 城市 reference 来自 nearest-neighbor all-start + 2-opt，不保证全局最优；ratio=1 表示达到该参考值。

8. 路线实例、收益来源与边界

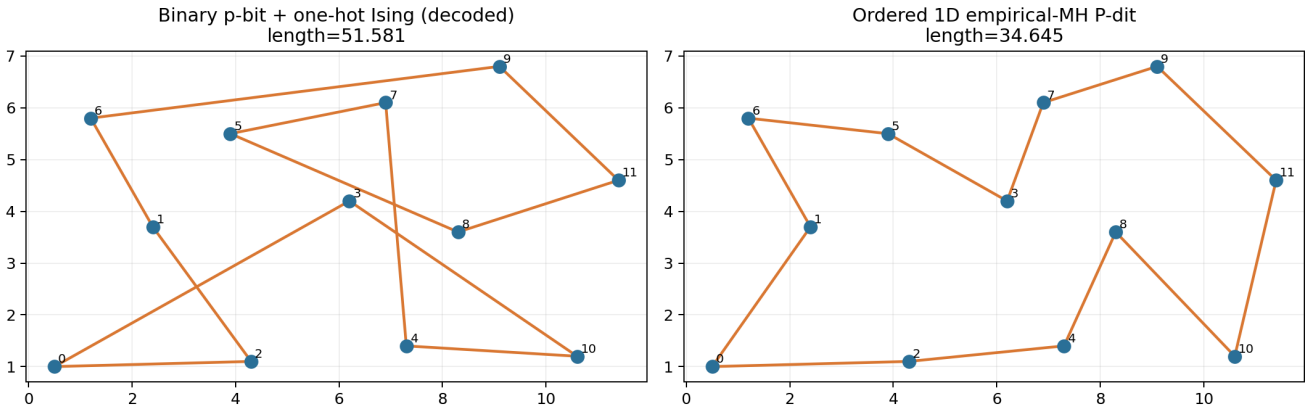


图 6 12 城市最佳保存路线。左：二值 one-hot 解码路线，长度 51.581；右：ordered 1D empirical-MH 路线，长度 34.645，达到当前 reference。

收益来自三层共同作用

层级	机制	观测效果
表示	N² one-hot → N-entry permutation	8/12 城市变量减少 8×/12×；搜索始终合法
几何	|l-k| 控制换位距离	accepted 平均距离约 1.10，保持局部搜索
动力学	实测 q_{kl} proposal + Hastings 校正	保留器件非对称跳变，同时维持目标详细平衡

限制与正确解读

• 这是端到端算法比较，不是硬件延迟或能效比较；Python wall time 不代表未来 sMTJ 阵列速度。

• 两条路径的 update 语义不同：one-hot 路径更新单个 Ising spin，ordered 路径进行一次 empirical proposal-clock tick，因此不应仅用软件耗时判断器件优劣。

• 样本量为每格 24 runs；8 城市 reference 是 exact，12 城市 reference 是启发式。更大规模结论仍需增加实例、随机种子及 confidence interval。

• P1 固定编码实验仍有诊断价值：它说明 ordered 1D 更符合器件几何；但它不再用于本报告的 TSP 性能主张。

9. 当前结论与下一步

当前结论：ordered 1D empirical-transition MH 已完成从器件 K=6 转移统计到 TSP 路线 proposal 的闭环。直接 permutation 编码从结构上消除了 one-hot 可行域瓶颈；实测 q 驱动与 Hastings 校正让更新核同时满足器件一致性和理论可逆性。

建议的后续验证优先级

优先级	工作	目的
1	扩展 16/20/30 城市、多实例、多随机种子	验证表示优势随规模的稳定性
2	报告 success-vs-clock、proposal event 与 accepted swap 三种预算	避免不同 update 语义造成误读
3	加入 adaptive β 与 distance-aware proposal mixture	平衡局部精修与长距离逃逸
4	建立器件并行映射、latency/energy 模型	把算法优势转化为硬件指标

复现实验与图像来源

P0：src/mtj_p0_direct_pdit_partition.py、src/mtj_p0_four_solver_benchmark.py
P1：src/mtj_p1_empirical_transition_mh.py
TSP：src/benchmarks/tsp_binary_pbit_vs_ordered_1d_mh.py
报告中的图 1-6 均直接来自上述脚本保存在 results/ 下的 PNG，未重新绘制或修改数据。

参考

P-dits: Probabilistic d-dimensional bits for extended-variable probabilistic computing. DOI: 10.1103/4ngx-cmz7

一句话总结：TSP 的突破来自“ordered 1D 器件几何 + empirical-transition MH + permutation-preserving 编码”的组合，而不是在原 one-hot 模型中单独替换随机源。